



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

TE3001B. Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Evaluación 10 (Planeación de Trayectorias)

Omar Kuri Vázquez | A01738129

29 de Mayo de 2026

Justificación de la estrategia de control elegida

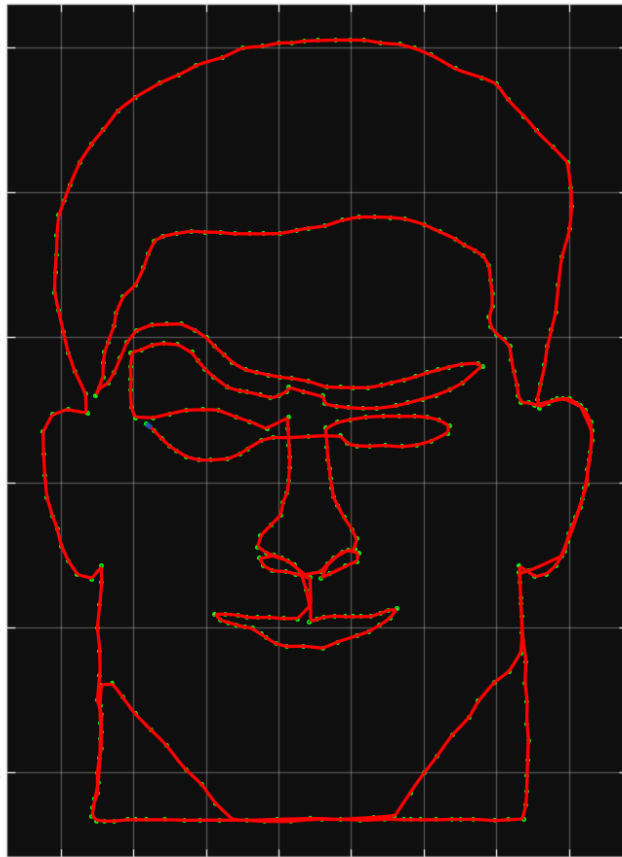
La estrategia de control implementada es un controlador proporcional en dos fases diseñado específicamente para un robot de tracción diferencial. Dado que este tipo de robot no puede desplazarse lateralmente, la lógica de control primero obliga al robot a orientarse hacia el waypoint objetivo antes de permitirle avanzar. Para lograr esto, se calcula en cada instante el ángulo deseado hacia el siguiente punto y se compara con la orientación actual del robot. Si la diferencia supera aproximadamente 5.7 grados, el robot se detiene y solo gira con una ganancia proporcional de 10.0 hasta alinearse correctamente; una vez alineado, comienza a avanzar con una ganancia de 2.0 proporcional a la distancia que le falta recorrer. Ambas señales de control están saturadas para no exceder 1.0 m/s en velocidad lineal y 2.0 rad/s en velocidad angular.

La razón por la que esta estrategia es suficiente para el problema planteado es que el objetivo es únicamente reproducir una trayectoria de 426 waypoints, sin necesidad de evasión de obstáculos ni optimización de tiempo. La alta densidad de puntos funciona como una interpolación implícita del recorrido, lo que compensa la simplicidad del controlador y garantiza que la trayectoria resultante sea fiel a la forma original. El criterio de cambio de waypoint se establece con un umbral de 2 cm, valor que equilibra precisión y estabilidad: si fuera mayor el robot perdería fidelidad en el trazo, y si fuera menor podría oscilar sin llegar a conmutar al siguiente punto.

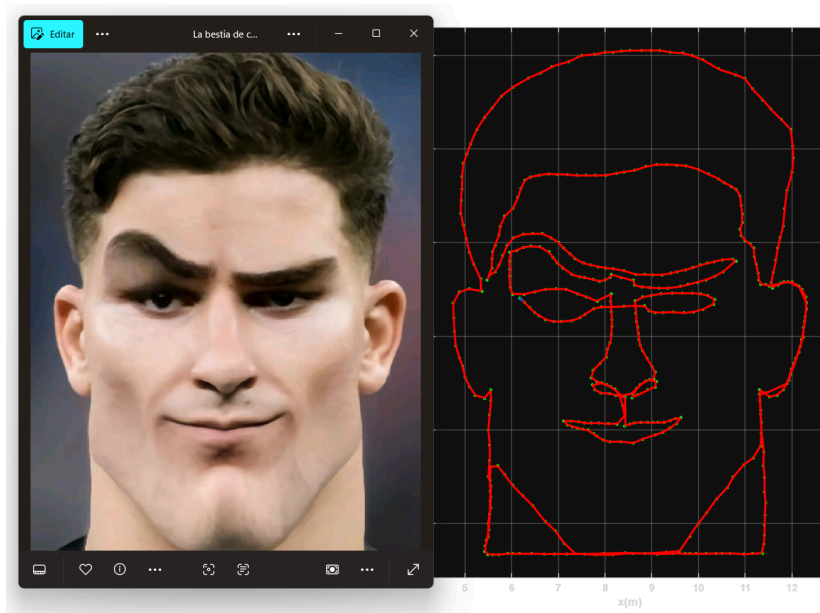
Evidencias



Imagen original



Recorrido del robot



Comparación lado a lado